



MATHIA

MATEMATIČKA ANALIZA 1

Skripta — Teorija, metode i rešeni primeri

I deo

Nizovi i granične vrednosti

II deo

Izvod i diferencijalni račun

III deo

Primena izvoda

IV deo

Funkcije više promenljivih

V deo

Integrali

VI deo

Diferencijalne jednačine

Uči s ljubavlju

Tvoja profesorka

I deo Nizovi i granične vrednosti

Granične vrednosti

Granična vrednost opisuje ponašanje niza ili funkcije kada se argument približava nekoj vrednosti. Najvažniji su: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ i $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

PRIMER — LIMES NIZA

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 1}{n^2 - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{1}{n}} = 3 \text{ (delimo brojilac i imenilac sa } n^2 \text{)}.$$

II deo Izvod i diferencijalni račun

Izvod

Izvod $f'(x)$ je nagib tangente na grafik, odnosno trenutna brzina promene. Računamo ga pomoću pravila i tablice izvoda elementarnih funkcija.

PRAVILA IZVODA

$$(f \pm g)' = f' \pm g', (fg)' = f'g + fg', \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \text{ složena } (f(g))' = f'(g)g'.$$

PRIMER — IZVOD PROIZVODA

$$f(x) = x^2 \sin x \Rightarrow f'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x.$$

III deo Primena izvoda

Ekstremi i Lopital

Pomoću izvoda ispitujemo monotonost, ekstremume i konveksnost, i crtamo grafik. Lopitalovo pravilo rešava neodređene oblike $\frac{0}{0}$ i $\frac{\infty}{\infty}$.

PRIMER — EKSTREMUMI

$$f(x) = x^3 - 3x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1. \text{ Kako je } f''(x) = 6x: \text{ u } x = -1 \text{ maksimum, u } x = 1 \text{ minimum.}$$

PRIMER — LOPITAL

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

Parcijalni izvodi i ekstremini

Parcijalni izvod se računa po jednoj promenljivoj dok su ostale konstantne. Stacionarne tačke tražimo iz $f_x = f_y = 0$, a tip određuje Hesijan $H = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$.

PRIMER — PARCIJALNI IZVODI I EKSTREM

$f(x, y) = x^2 + xy + y^2$: $f_x = 2x + y$, $f_y = x + 2y$. Iz $f_x = f_y = 0$ je stacionarna tačka $(0, 0)$; $H = 2 \cdot 2 - 1^2 = 3 > 0$ i $f_{xx} = 2 > 0$, pa je to minimum.

Neodređeni i određeni integral

Integracija je inverzna operacija izvodu. Za složenije integrale koristimo smenu i parcijalnu integraciju $\int u dv = uv - \int v du$; određeni integral računamo Njutn–Lajbnicovom formulom.

PRIMER — PARCIJALNA INTEGRACIJA

$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = (x - 1)e^x + C$ (uzeto $u = x$, $dv = e^x dx$).

PRIMER — ODREĐENI INTEGRAL

$\int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1$.

Razdvajanje i linearna jednačina

Kod jednačina koje razdvajaju promenljive grupišemo y na jednu, x na drugu stranu i integralimo. Linearnu jednačinu prvog reda rešavamo integracionim faktorom.

PRIMER — RAZDVAJANJE PROMENLJIVIH

$y' = xy \Rightarrow \frac{dy}{y} = x dx \Rightarrow \ln |y| = \frac{x^2}{2} + C \Rightarrow y = Ce^{x^2/2}$.

PRIMER — LINEARNA JEDNAČINA

$y' + y = x$: integracioni faktor e^x , pa $(ye^x)' = xe^x$, $ye^x = (x - 1)e^x + C$, dakle $y = x - 1 + Ce^{-x}$.